Classical theories of information science

课程概述

涂仕奎
上海交通大学
tushikui@sjtu.edu.cn
https://www.cs.sjtu.edu.cn/~tushikui/

课程大纲

绪论：信息科学概述

1. 信息是什么
2. 信息怎么度量
3. 信息科学的现状与发展趋势

第一部分：信息论选讲

1. 香农信息论基本概念
2. 信息熵、条件熵、互信息、条件互信息等
3. 信息散度(Information divergence)、信息不等式
4. 离散无记忆信道
5. 信道编码理论
6. 数据压缩：Kraft不等式
7. 最优编码：Huffman编码

第二部分：信息科学与人工智能

1. 概率分布与编码长度
2. 最小描述长（MDL）准则
3. Fisher 信息
4. 人工智能经典学习理论

第三部分：信息科学与信号处理

1. 数字信号处理的基本问题
2. 信号采样定理
3. 傅里叶变换

第四部分：信息科学与控制理论

1. 控制论的基本问题
2. 卡尔曼滤波

第五部分：信息科学与其他

1. 生命系统中的信息学问题
2. 信息传输的硬件实现

第六部分：专题讨论

成绩构成

- 总评 = 平时作业 50% + 期末考试 50%
  - 若期末考试成绩 > 平时成绩，总评 = 期末考试成绩100%。

- 平时作业：课堂测验、考勤等

- 期末考试：闭卷、笔试

个人简介



- **学习经历**
  - **2002.09-2006.07　北京大学　应用数学　学士**
  - **2006.08-2012.08　香港中文大学　机器学习　博士**
- **工作经历**
  - **2012.10-2017.01　美国麻省大学[伍斯特]　博士后**
  - **2017.02-2023.06　上海交通大学 计算机系　特别研究员/长聘教轨副教授、博导**
  - **2023.07-至今　上海交通大学 计算机系　长聘副教授、博导**

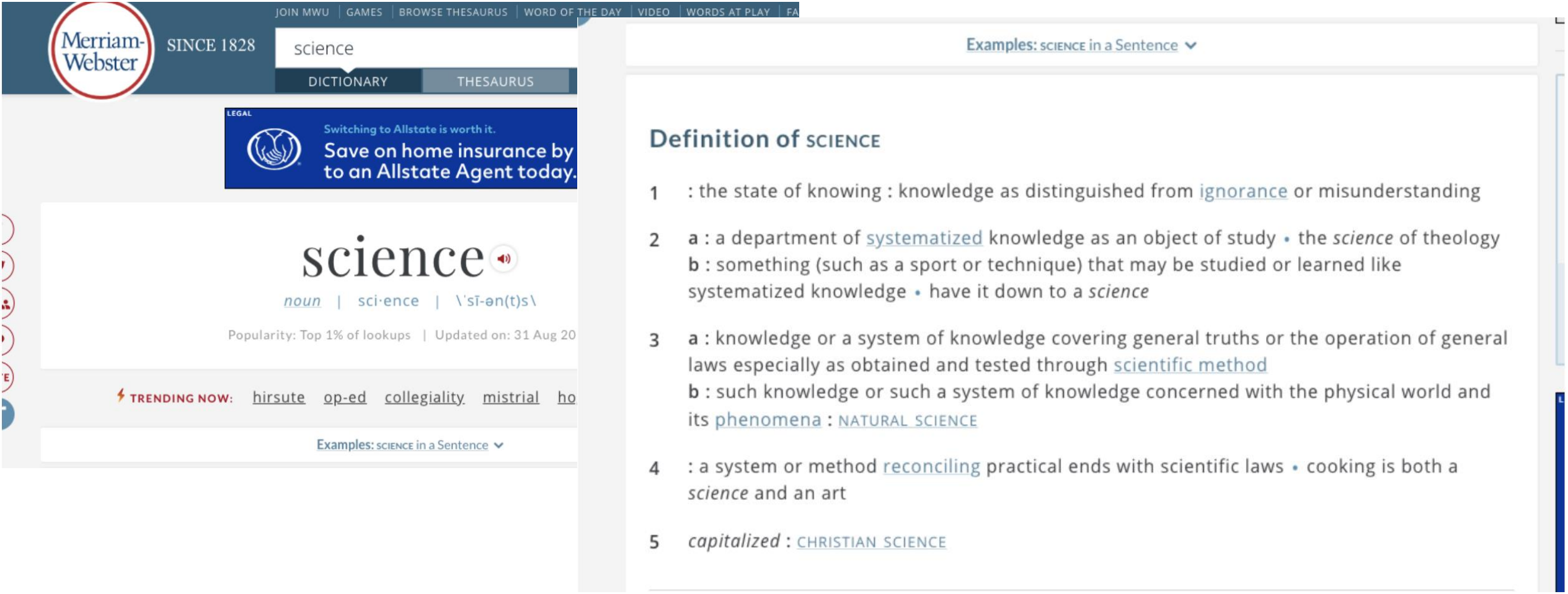
- **研究领域:　机器学习、生物信息学、科学智能(AI for Science)**

Email: tushikui@sjtu.edu.cn
Homepage: https://www.cs.sjtu.edu.cn/~tushikui/

助教信息

- **赵登伟，上海交通大学 计算机学院 博士后**
  - **Email：zdwccc@sjtu.edu.cn**
  - **决策智能及应用**

What is Science?



科学

词源 [编辑]

/kʷagaku/ → /kagaku/

首次见于明治时代中期，作为英语 *science* 的翻译。[1][2][3][4][5][6]

源自中古汉语的派生语素 科(か) (ka, “领域，范畴”) + 学(がく) (gaku, “研究、学习”)。

在日语中，“科学”一词作为译名出现于明治初年，是从“分科之学”的意义上理解science的。

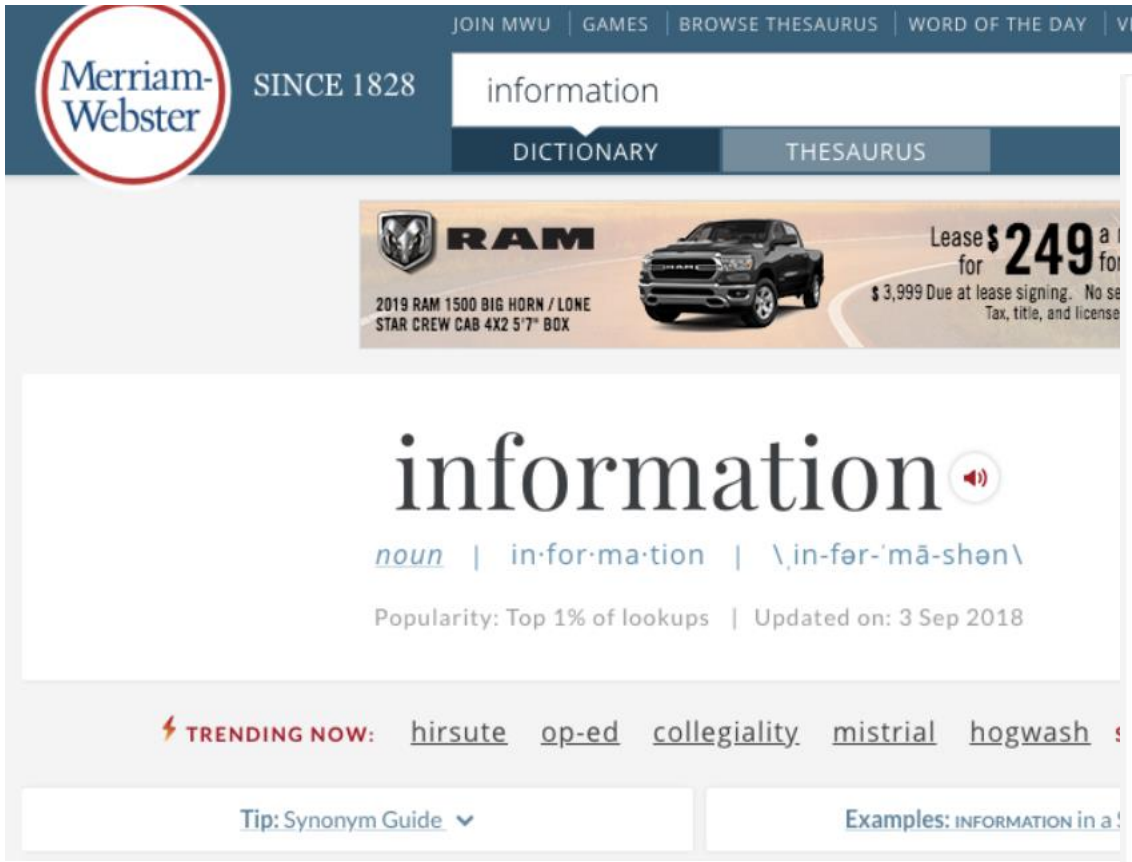
https://zh.wiktionary.org/zh-hans/%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2012/5/264017.shtm

科学

- 我国古代虽然有发达的科学和技术文明，但是并没有“科学”这样一个词儿来总括天文、数学、地理等学问。从明末西方科学传入，到20世纪初确立用“科学”代表science，“科学”的译名几经变化，见证了中国近代科学发展的坎坷历程。
- 18世纪以前，西方科学还没有从哲学中分离出来，寄身于自然哲学之中。当明末徐光启与意大利耶稣会士利玛窦学习西方学术时，他把西方自然哲学翻译为“格物致知之学”，简称“格致”、“格物”，或“格致（物）学”、“格致（物）之学”。徐光启说：利玛窦的学问可以分为两类，一类是修身事天的宗教学问，一类是格物致知的学问。
- “格物致知”一语渊源很古老，它最早见于儒家经典《大学》之中。历代学者解释其意众说纷纭，莫衷一是。后来，南宋理学大师朱熹提出一种新解说：“所谓致知在格物者，言欲致吾之知，在即物而穷其理也。”他用“即物穷理”来理解“格物致知”，虽然主要是从道德修养上讲的，但也有从事物本身推求知识的意义。徐光启从后一意义来理解“格物致知”，因此用它来翻译“自然哲学”，也就是后来的“科学”。这个名词贴切而典雅，在明清时代得到广泛的传播。
- 在日语中，“科学”一词作为译名出现于明治初年，是从“分科之学”的意义上理解science的。19世纪末20世纪初，随着大量日文科学书籍的翻译引进，特别是废除科举、推行新的教育制度以后，“科学”也就逐渐取代了“格致”。

https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2012/5/264017.shtm

What is Information?



Definition of INFORMATION

1 : the communication or reception of knowledge or intelligence

2 **a** (1) : knowledge obtained from investigation, study, or instruction (2) : INTELLIGENCE, NEWS (3) : FACTS, DATA
b : the attribute inherent in and communicated by one of two or more alternative sequences or arrangements of something (such as nucleotides in DNA or binary digits in a computer program) that produce specific effects
c (1) : a signal or character (as in a communication system or computer) representing data (2) : something (such as a message, experimental data, or a picture) which justifies change in a construct (such as a plan or theory) that represents physical or mental experience or another construct
d : a quantitative measure of the content of information; *specifically* : a numerical quantity that measures the uncertainty in the outcome of an experiment to be performed

3 : the act of informing against a person

4 : a formal accusation of a crime made by a prosecuting officer as distinguished from an indictment presented by a grand jury

—**informational** \ˌin-fər-ˈmā-shnəl, -shə-nᵊl\ *adjective*

—**informationally** *adverb*

What is ‘science of information’ ?

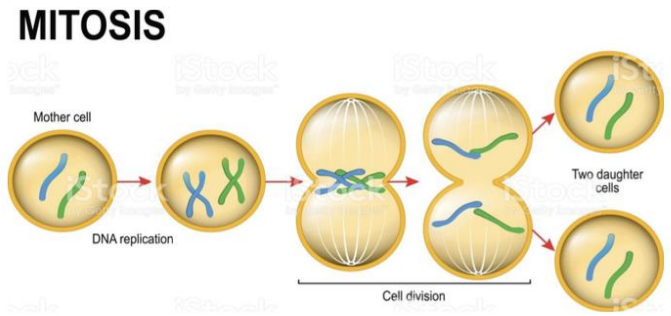
- **knowledge of communication of knowledge?!**

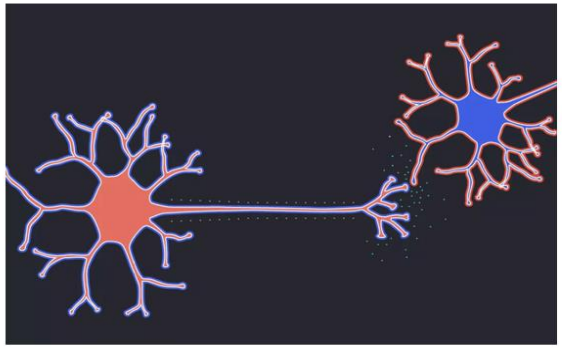
Communication!

What is communication?





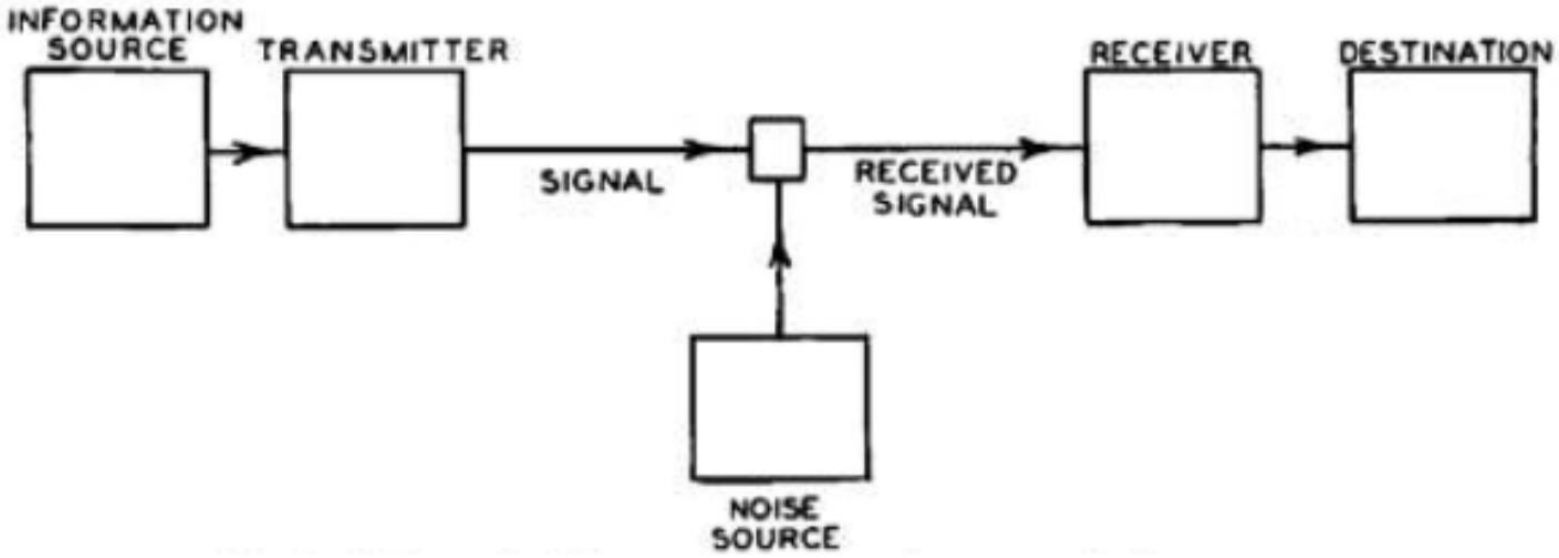


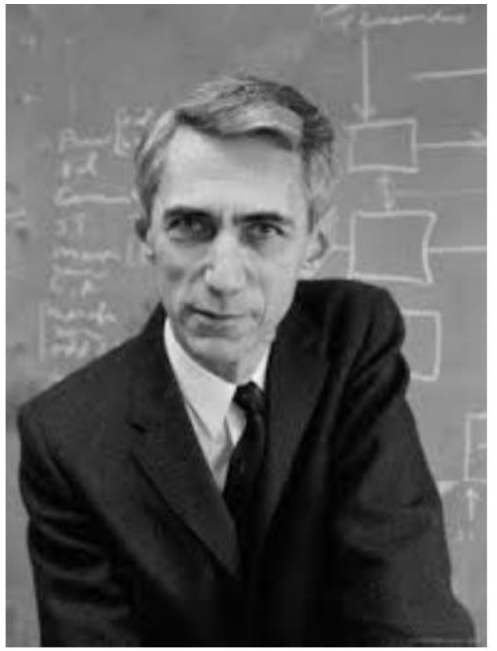




A Mathematical Theory of Communication

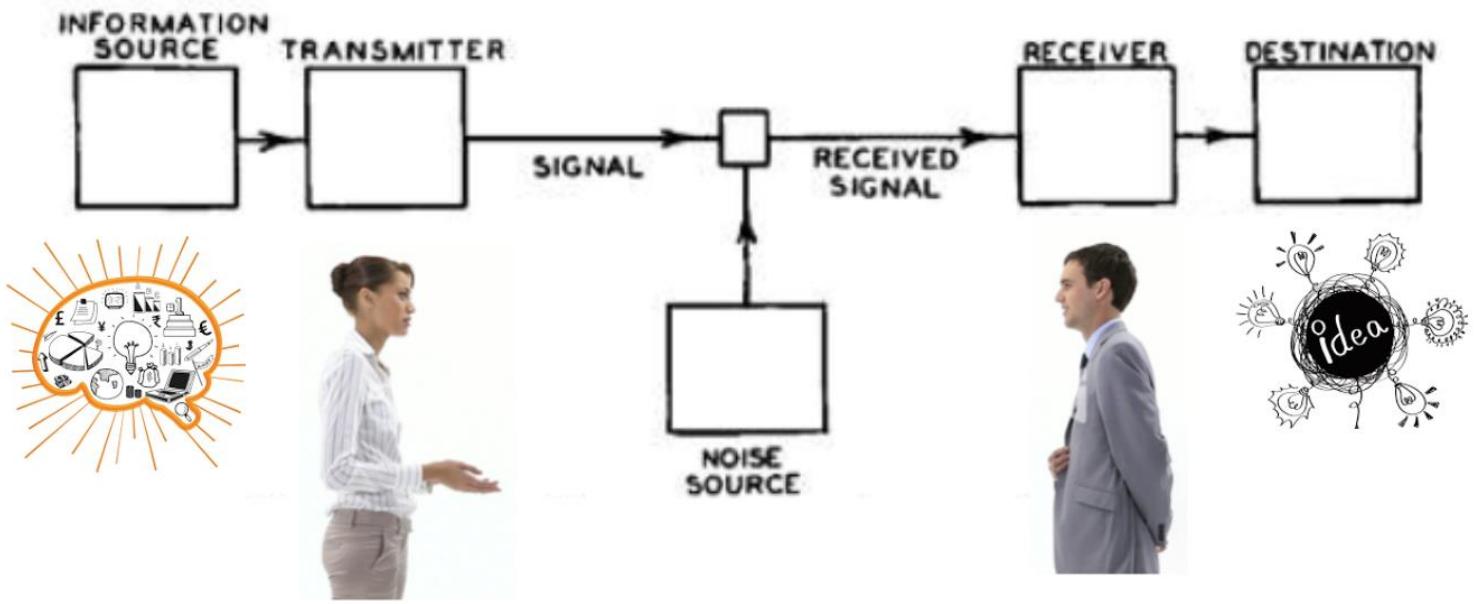
- **Claude Elwood Shannon 1948**





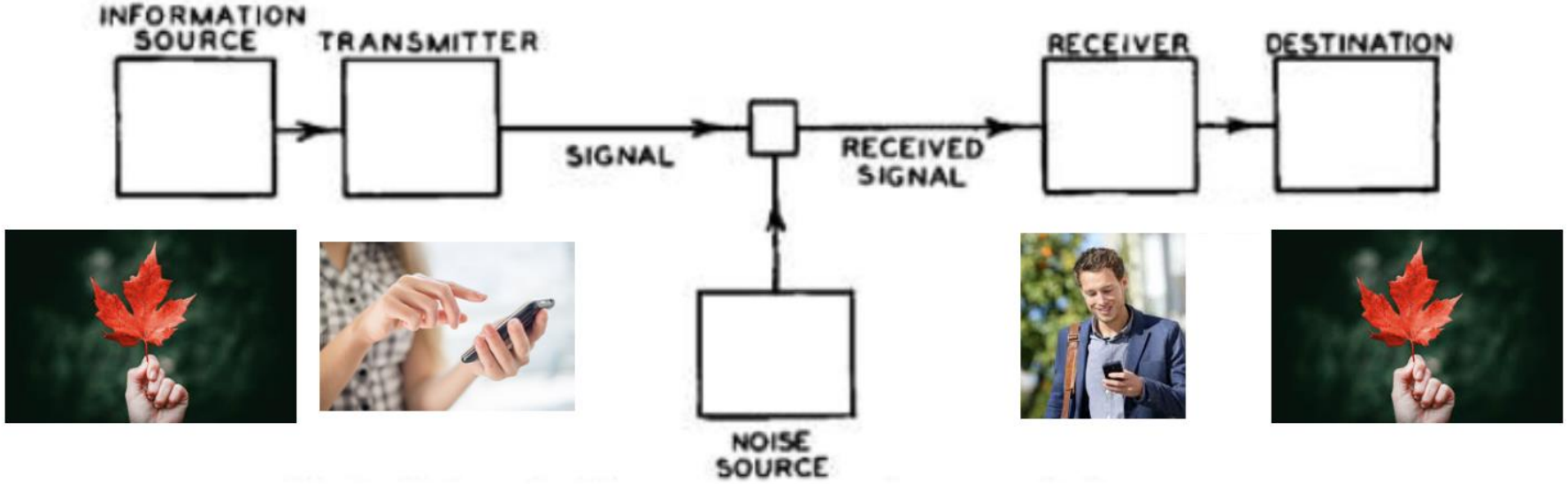
Examples of communications





Examples of communications





“classical theory” defined by ChatGPT4

How do you define a "classical theory"?

A "classical theory" generally refers to a framework or set of principles that forms the basis of understanding in various fields before modern innovations and theories were introduced. Here's how it's defined across different contexts:

1. **Physics**: In physics, a classical theory typic mechanics and relativity. This includes clas describes the motion of macroscopic objec Maxwell's equations, which explain electror
2. **Economics**: In economics, classical theory economists like Adam Smith, David Ricardc economic growth and argues that free marl enhance the wealth of nations.
3. **Philosophy**: In philosophy, classical theorie philosophers like Plato and Aristotle, whose influenced various branches of philosophy,
4. **Music and Art**: In these fields, classical often refers to an established, traditional style that adheres to strict forms and structures, like classical music from the common practice period (1600-1900) which includes composers like Bach, Mozart, and Beethoven.
5. **Mathematics**: In mathematics, classical theories might involve foundational mathematical principles and theorems developed before the advent of modern abstract frameworks like set theory and modern algebra.

In all these contexts, classical theories are characterized by their foundational nature, often forming the basis upon which later developments and modern theories are built. They are typically well-established, widely recognized, and have stood the test of time, at least up to the point of the advent of newer theories or revisions.

By ChatGPT4

Classical theories of information sciences

In the field of information science, class
frameworks that have shaped the under
theories address the nature, creation, va
some key classical theories in informatic

1. **Shannon's Information Theory**: De
theory is fundamental to the fields
theory quantitatively defines inform
over a noisy channel with minimal lo
information redundancy.
2. **Library Science and Documentatio**
Ranganathan, who developed the F
management, and dissemination of
Otlet, who envisioned a universal re
later developments in information re
3. **Bates' Information Behavior Theories**: Marcia Bates, a key figure in information science, has developed theories concerning how people seek, manage, and use information. Her theories of information behavior and search patterns address the ways in which individuals interact with information systems and make information-seeking decisions.
4. **Cognitive Information Processing**: This theory explores how individuals mentally process information from the world around them. It involves understanding how people perceive, think, and remember information. Theorists like Brenda Dervin with her Sense-Making methodology have contributed significantly to understanding the cognitive aspects of information use.
5. **The Information Society Theory**: Theorists like Manuel Castells and Yoneji Masuda have contributed to the understanding of how information creation, processing, and distribution play central roles in modern societal structures, often termed the Information Society. This theory addresses the economic, social, and cultural dimensions of information-centric societies.

These classical theories are foundational to many modern developments in information science and continue to inform research, policy, and practice in the field. They provide a lens through which the complexities of information phenomena are understood and managed.

By ChatGPT4

信息科学中的经典理论

信息科学中的经典理论

在信息科学领域，一些经典理论为该学科的发展和理解提供了基础框架。这些理论涵盖信息的本质、创造、价值以及使用等多个方面。以下是信息科学中的几个关键经典理论：

1. **香农的信息论（Shannon's Informa**
   是数据压缩和通信领域的基础。香农
   能无损地传输信息。它引入了熵和信
2. **图书馆学与文件管理理论**：包括S.R.
   书馆信息的组织、管理和传播。另一
   全世界所有知识的通用仓库，对信息
3. **巴茨的信息行为理论（Bates' Inforr**
   是信息科学的重要人物，她开发了关
   和搜索模式的理论讨论了个体如何与
3. **巴茨的信息行为理论（Bates' Information Behavior Theories）**：马西亚·巴茨（Marcia Bates）是信息科学的重要人物，她开发了关于人们如何寻求、管理和使用信息的理论。她关于信息行为和搜索模式的理论讨论了个体如何与信息系统互动以及如何做出信息寻求决策。
4. **认知信息处理理论**：这一理论探索个体如何心理上处理来自周围世界的信息。它涉及理解人们如何感知、思考和记忆信息。像布伦达·德温（Brenda Dervin）及其感知制作方法（Sense-Making methodology）等理论家在理解信息使用的认知方面做出了重要贡献。
5. **信息社会理论**：像曼努埃尔·卡斯特尔斯（Manuel Castells）和正次·增田（Yoneji Masuda）等理论家对信息创造、处理和分布在现代社会结构中的核心角色进行了研究，通常称为信息社会。这一理论探讨了信息中心社会的经济、社会和文化维度。

这些经典理论为信息科学中的现代发展提供了基础，并继续影响该领域的研究、政策和实践。它们为理解和管理信息现象的复杂性提供了一种视角。

百度的AI助手的回答

信息科学中的经典理论

信息科学中的经典理论主要包括以下几个方面：

- **信息论**：研究信息运动规律和应用方法的科学，是信息科学的基础理论之一。它关注信息的度量、传递和处理，以及与之相关的通信系统模型等 1 2 。
- **广义信息论**：由斯蒂芬·威廉·霍金提出，研究物质和能量信息时空分布不均匀度的理论。它提出了广义信息守恒等基本原理，对理解宇宙的某些基本性质具有重要意义 3 。
- **信息处理理论**：认知心理学中的一个主要理论框架，它将人类的认知过程比作计算机的信息处理过程，关注信息在大脑中的编码、存储和检索的方式 4 。

这些理论共同构成了信息科学的重要基石。

查看4篇参考资料

信息科学
百度百科



信息论和信息科学
知乎

广义信息论
百度百科

百度的“文心大模型”的回答

信息科学中的经典理论

信息科学中的经典理论主要由信息论、控制
是对这三个经典理论的详细阐述：

1. 信息论

- **定义与起源**：信息论是研究信息的度量
农（C. E. Shannon）在1948年发表的
- **核心内容**：信息论运用数理统计的方法
的度量（如信息熵）、信道容量、信源
性。
- **应用**：信息论的理论和方法广泛应用于
发展产生了深远影响。

文心大模型3.5

2. 控制论

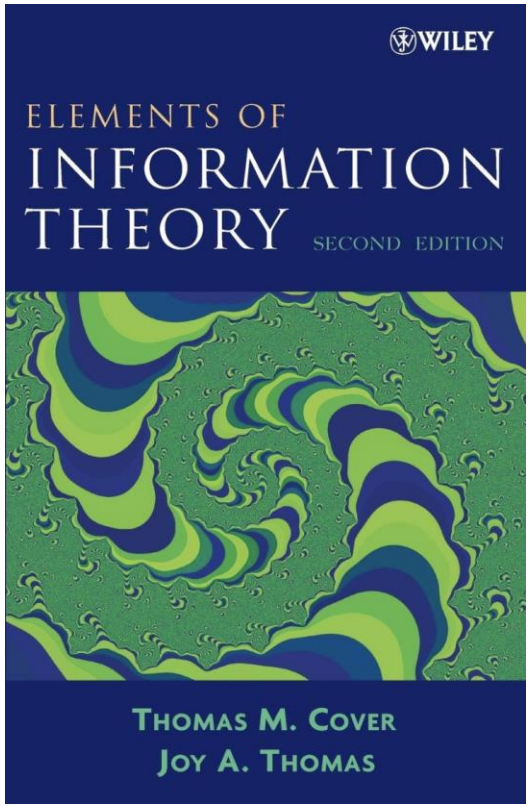
- **定义与起源**：控制论是研究生物和机器中的控制和通信的科学，由维纳（N. Wiener）在1948年的《控制论》一书中提出。它揭示了控制与信息的内在联系，强调负反馈在控制和系统稳定性中的关键作用。
- **核心内容**：控制论采用功能模拟和黑箱方法，研究各种系统的共同控制规律。它关注如何通过信息的反馈和控制来实现系统的优化和稳定。
- **应用**：控制论的理论和方法在自动化、机器人、航空航天、经济管理等领域得到广泛应用，是现代科技发展的重要支撑。

3. 系统论

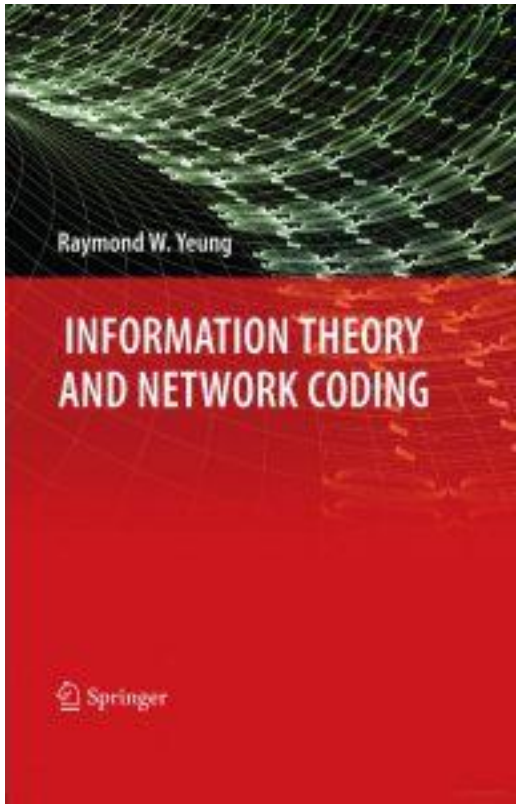
- **定义**：系统论是以整体优化为目标，将系统内部各元素综合考虑的科学。它强调整体性、层次结构和动态原则，致力于综合化和有序化的管理。
- **核心内容**：系统论认为系统是由相互关联、相互作用的多个元素组成的整体。它研究系统的结构、功能、演化等规律，旨在通过优化系统内部各元素的关系来实现系统的整体优化。
- **应用**：系统论广泛应用于国民经济的组织和管理、工程设计、社会科学等领域。它提供了一种全面考察和统筹各要素的方法论，有助于实现系统的最优化。

综上所述，信息论、控制论和系统论是信息科学中的三大经典理论。它们相互渗透、相互结合，共同构成了信息科学的基础理论框架。这些理论不仅为现代信息技术的发展提供了理论支撑，也为人类认识和改造世界提供了有力的工具和方法。

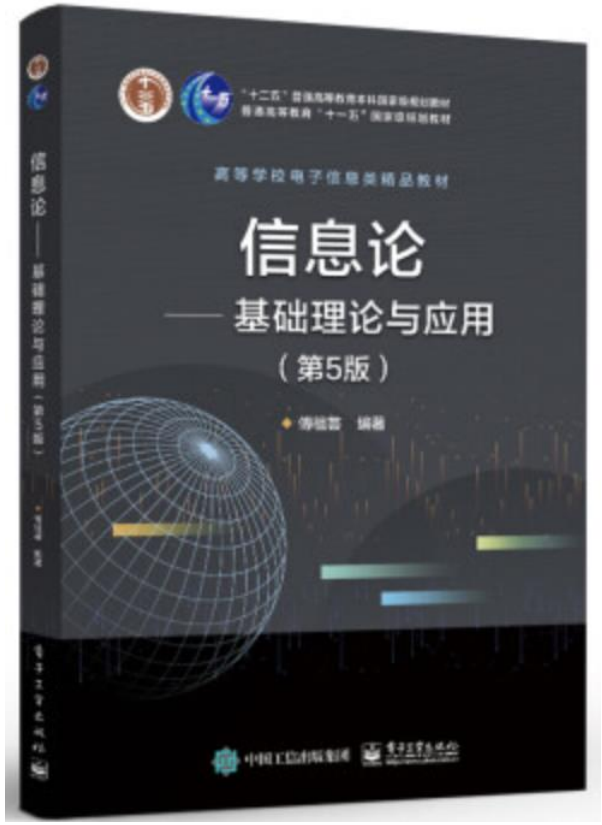
Reference materials



Thomas M. Cover
Joy A. Thomas
Stanford University



Raymond W. Yeung
The Chinese University of Hong Kong



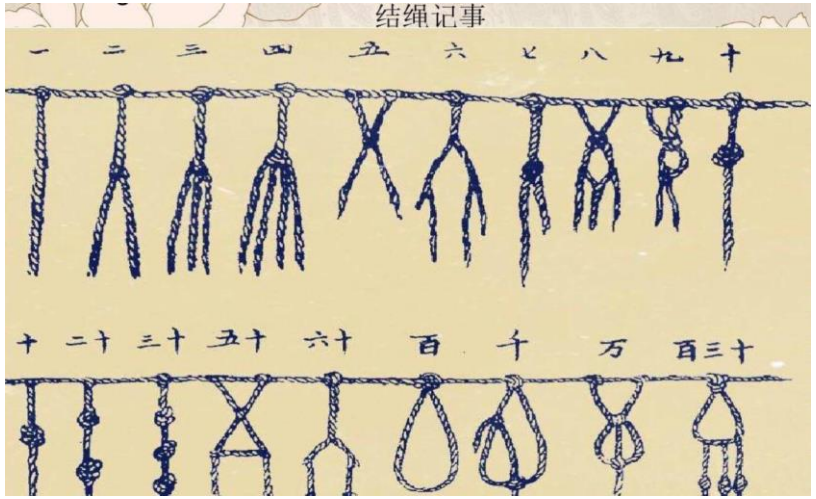
傅祖芸
北京大学

信息论(Information theory)

- 信息论是人们在长期通信工程的实践中，由通信技术与概率论、随机过程和数理统计相结合而逐步发展起来的一门科学。
- 通常人们公认信息论的奠基人是美国科学家香农(C. E. Shannon)，他在1948年发表了著名的论文《通信的数学理论》，为信息论奠定了理论基础。
- 近半个世纪以来，以通信理论为核心的经典信息论，正以信息技术为物化手段，向高精尖方向迅猛发展，并以神奇般的力量把人类社会推人了信息时代。
- 随着信息理论的迅猛发展和信息概念的不断深化，信息论所涉及的内容早已超越了狭义的通信工程范畴，进入了信息科学这一更广阔、更新兴的领域。

信息的概念

- 人类从产生那天起，就生活在信息的海洋之中。
- 人类社会的生存和发展，一时一刻都离不开接收信息、传递信息、处理信息和利用信息。
- 自古以来，人们就对信息的表达、存储、传送和处理等问题进行了许多研究。



结绳记事



烽火告警

- 语言、文字
- 造纸术、印刷术
- 电报、电话、电视
- 电子计算机
- 微电子、传感、激光
- 卫星通信、移动通信
- 多媒体、新能源、新材料等
- 互联网技术

什么是信息?

- 信息是信息论中最基本、最重要的概念，它是一个既抽象又复杂的概念。
- 这一概念是在人类社会互通情报的实践过程中产生的。
- 在现代信息理论形成之前的长时期中，信息一直被看作是通信的消息的同义词，没有赋予它严格的科学定义 。
- 到了20世纪40年代末，随着信息论这一学科的诞生，信息的含义才有了新的拓展。
- 在日常生活中，信息常常被认为就是“消息”、“情报”、“知识”、“情况”等等。
- 但是，信息的含义是要更深刻、更广泛，它是不能等同于消息、情报、知识和情况的。

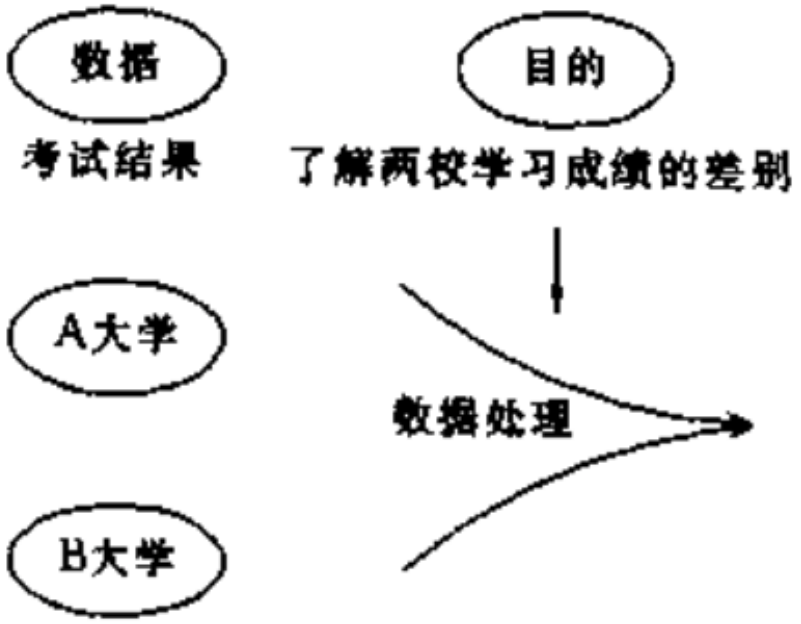
信息、情报、知识、及信号间的区别与联系

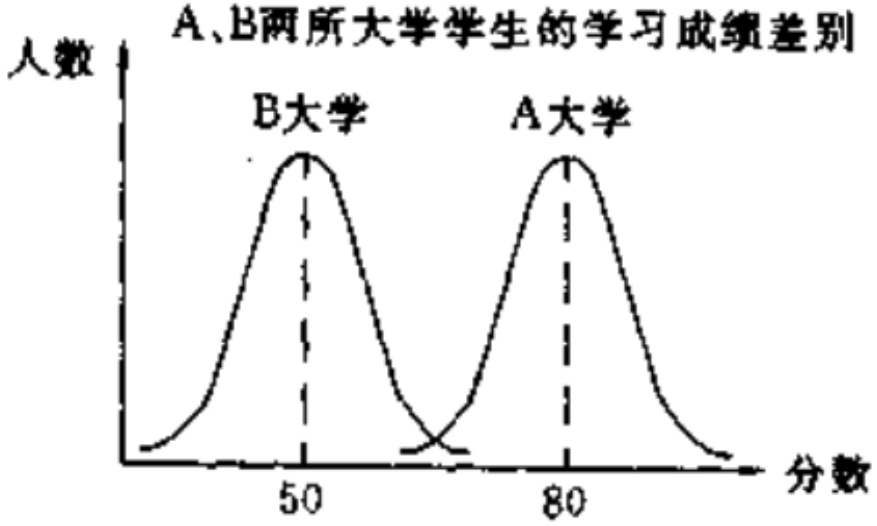
- 信息不等同于情报。
  - 情报是人们对于某个特定对象所见、所闻、所理解而产生的知识。它只是一类特定的信息，不是信息的全体。

- 信息也不等同于知识。
  - 知识是人们根据某种目的，从自然界收集得来的数据中，整理、概括、提取得到有价值的、人所需的信息。知识是一种具有普遍和概括性质的高层次的信息。
  - 知识是以实践为基础，通过抽象思维，对客观事物规律性的概括。知识信息只是人类社会中客观存在的部分信息。所以知识是信息,但不等于信息的全体。

知识是一种具有普遍和概括性质的高层次的信息

有一堆A、B两所大学学生的考试成绩数据。为了了解A、B两所大学学生的学习成绩水平的差别，而进行统计处理，得到一张曲线图。从中获得了有关A，B两所大学学生学习水平的知识。当然，还可以从这堆数据中获得其他有关知识(两所大学男、女生成绩差别等等)。





信息、情报、知识、及信号间的区别与联系

- 信息也不等同于消息。
  - 用文字、符号、数据、语言、音符、图片、图像等能够被人们感觉器官所感知的形式，把客观物质运动和主观思维活动的状态表达出来就成为消息。
  - 消息中包含信息，是信息的载体。得到消息，从而获得信息。同一则信息可用不同的消息形式来载荷。
- 既然信息不同于消息，当然也不同于信号。
  - 在各种实际通信系统中往往为了克服时间或空间的限制而进行通信，必须对消息进行加工处理。把消息变换成适合信道传输的物理量，这种物理量称为信号(如电信号，光信号，声信号，生物信号等)。
  - 信号携带着消息，它是消息的物理体现，是消息的运载工具。

香农信息的定义 (Shannon Information)

- 香农信息的定义：信息是事物运动状态或存在方式的不确定性的描述。
- 香农将各种通信系统概括成如图1.2所示的框图。



图 1.2　通信系统框图

香农信息的度量

- （1）样本空间
  - 我们把某事物各种可能出现的不同状态,即所有可能选择的消息的集合，称为样本空间。每个可能选择的消息是这个样本空间的一个元素

- （2）概率测度
  - 对于离散消息的集合概率测度就是对每一个可能选择的消息指定一个概率(非负的且总和为1)。

- （3）概率空间
  - 一个样本空间和它的概率测度称为一个概率空间。

香农信息的度量

- （4）自信息
  - 在接收端对是否选择这个消息(符号) a_i 的**不确定性是与a_i的先验概率成反比的**，即对a_i的不确定性可表示为先验概率P(a_i)的倒数的某一函数。
  - 我们取该函数为对数函数，并把这样定义的不确定性称为该消息(符号)a_i的自信息，即

$$I(a_i) = \log \frac{1}{P(a_i)} \qquad (1.1)$$

香农信息的度量

- （5）互信息
  - 由于信道中存在干扰，假设接收端收到的消息(符号)为b_j，这个b_j可能与a_i相同，也可能与a_i有差异。
  - 我们把条件概率 $P(a_i \mid b_j)$ 称为后验概率，它是接收端收到消息(符号)b_j后而发送端发的是a_i的概率。
  - 那么接收端收到b_j后，发送端发送的符号是否是a_i尚存在的不确定性，应是后验概率的函数，即是$\log\frac{1}{P(a_i \mid b_j)}$。于是，收信者在收到消息(符号)$b_j$后，已经消除的不确定性为：先验的不确定性减去尚存在的不确定性。这就是收信者获得的信息量，定义为互信息，即

$$I(a_i;b_j)=\log\frac{1}{P(a_i)}-\log\frac{1}{P(a_i \mid b_j)} \qquad (1.2)$$

举例

- 假设某一事件 Q，发生的概率等于1，即 a_i 是预料中一定会发生的必然事件，如果事件 a_i 果然发生了，收信者将不会得到任何信息(日常含义)，因为他早知道 a_i 必定发生，不存在任何不确定性。

$$I(a_i) = \log \frac{1}{P(a_i)} = 0$$

- 反之，如果 a_i 发生的概率很小，即猜测它是否发生的不确定性很大，一旦 a_i 果然发生了，收信者就会觉得很意外和惊讶，获得的信息量很大。根据自信息公式，因为P $(a_i) \ll 1$，故得

$$I(a_i) = \log \frac{1}{P(a_i)} \gg 1$$

香农信息的度量

- （6）香农信息定义的优点
  - ①它是一个科学的定义,有明确的数学模型和定量计算。
  - ②它与日常用语中的信息的含意是一致的。
  - ③它排除了对信息一词某些主观上的含义。

香农信息的度量

- （7）香农信息定义的缺点
  - ①出发点是假定事物状态可以用一个以经典集合论为基础的概率模型来描述。然而对实际某些事物运动状态或存在状态要寻找一个合适的概率模型往往是非常困难的。对某些情况来讲，是否存在这样一种模型还值得探讨。而且这个定义只考虑概率引发的不确定性，不考虑由于其他因素如模糊性等而造成的不确定性。
  - ②定义和度量没有考虑收信者的主观特性和主观意义，也撇开了信息的具体含意具体用途、重要程度和引起后果等因素。这就与实际情况不完全一致。

其他关于信息的定义

- 关于信息的科学定义，到目前为止，国内外已有不下百余种流行的说法。它们都是从不同 的侧面和不同的层次来揭示信息的本质的。
  - 哈特莱 (R. V. L. Hartley)：1928年《信息传输》
  - 维纳 (N. Wiener) ：1948年《控制论——动物和机器中通信与控制问题》
  - 朗格 (G. Longe)：1975年《信息论: 新的趋势与 未决问题》

哈特莱(Hartley)对信息的定义

- 在1928年发表的《信息传输》一文中，首先提出“信息”这一概念。
- 他认为，发信者所发出的信息，就是他在通信符号表中选择符号的具体方式，并主张用所选择的自由度来度量信息。
- 哈特莱的这种理解在一定程度上能够解释通信工程中的一些信息问题，但它存在着严重的局限性。
  - 首先，他所定义的信息不涉及到信息的价值和具体内容，只考虑选择的方式。
  - 其次， 即使考虑选择的方法，但没有考虑各种可能选择方法的统计特性。正是这些缺陷严重地限制了它的适用范围。

维纳(Wiener)对信息的定义

- 1948年，控制论的创始人之一，美国科学家维纳(N. Wiener)指出:“信息是信息，不是物质，也不是能量”。这就是说，信息就是信息自己，它不是其他什么东西的替代物，它是与物质、能量 同等重要的基本概念。正是维纳，首先将“信息”上 升到“最基本概念”的位置。
- 后来，维纳在《人有人的用处》书中提出:“信息是人们适应外部世界并且使这种适 应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行互相交换的内容的名称。”又说:“接收信息和使用信息的过程，就是我们适应外部世界环境的偶然性变化的过程，也是我们在这个环境中有效地生活的过程。” 信息对人类的生存是很重要的。
- 但是，信息不仅仅与人类有关，不仅仅是人与外部世界交换的内容。在自然界中，一切生物体都在与外部世界进行着互相交换信息。一切生物体都有它们独自的接收信息和交换信息的方式。俗话说“禽有禽言，兽有兽语”，这是动物之间特别是群体动物之间传递信息的方式。人们发现动物之间可以利用气味、声音、不同的运动姿态、乃至超声波，电磁场等多种方式来传递 信息。另外，信息确是人们与外部世界互相交换的内容，但是，人们在与外部世界相互作用过程中，还进行着物质与能量的交换。这样，就又把信息与物质、能量混同起来。
- 所以，维纳关于信息的定义是不确切的。

朗格(Longe)对信息的定义

- 关于信息的定义，有人提出用变异度、差异化来度量信息，认为“信息就是差异”。这种说法的典型代表是意大利学者朗格。
- 他在1975年出版的《信息论: 新的趋势与未决问题》一书序言中，提出:“信息是反映事物的形式、关系和差别的东西。信息是包含于客体间的差别中，而不是在客体本身中。在通信中仅仅差别关系是重要的。”也就是说，他定义信息是客体之间的相互差异。
- 的确，宇宙内到处存在著差异，差异的存在使人们存在者“疑问”和“不确定性”。从这个角度看，差异确是信息。但是，并不能说没有差异就没有信息。
- 所以，这样定义的信息也是不全面的、不确切的。

钟义信教授对信息的定义

- 世界是物质的。没有物质就没有世界，就没有 一切，也就没有信息。可以说信息是物质的一种普遍属性 。
- 从这种观点出发，我国学者钟义信教授在本体论的层次(最高、最普遍的层次，也是无约束 条件的层次)上，对信息作了定义。他认为:“信息就是事物运动的状态和方式，就是关于事物运动的千差万别的状态和方式的知识。 “
- 在本体信息的基础上，引入认识主体的一些约束条件，从而又提出了语法信息、语义信息和语用信息三个不同的定义。
- 此处的信息概念已远远超出了原来通信领域的范畴。

信息的广义概念

- 1. 信息是物质世界的三大支柱之一
  - 世界是物质的。没有物质就没有世界,就没有一切,也就没有信息。可以说信息与物质同存信息是物质的一种普遍属性。
  - 在物质世界中任何事物都处于永恒的运动和普遍的相互作用之中。只要有运动和相互作用的事物，就需要有能量，也就会产生各种各样事物运动的状态和方式。就产生信息。信息是作为物质存在方式和状态的自身显示，同样也是相互作用的自身显示。可见,信息源于物质世界本身。源于物质世界的运动和相互作用之中所以信息是普遍存在的。
  - 信息是物质的属性,但不是物质自身,信息具有相对独立性。
  - 信息作为事物运动和相互作用的自身显示,与事物及它们的运动和相互作用一样是永恒的、无限的、动态的。

信息的广义概念

- 1. 信息是物质世界的三大支柱之一
  - 信息具有以下特征：
    - ①信息物质能量统一于事物一身，信息和物质一起规定着事物的功能。
    - ②信息的存在具有普遍性、无限性、动态性时效性和相对独立性。
    - ③信息具有可传递性可转换性、可扩散性可复制性、可存储性和可分割性因而具有可共享性。
    - ④信息具有可度量性。信息量守恒是客观事物固有的特性。信息不因认识而消失也不因传递、复制和扩散而增值。

信息的广义概念

- 2. 语法、语义、语用信息
  - **语法信息**是事物运动状态和状态改变的方式的本身。所以它不涉及这些状态的含义和效用，是最抽象最基本的层次。它只研究事物运动各种可能出现的状态，以及状态之间的关系。香农的信息定义正是属于这个层次，是从概率统计角度来研究事物运动各种可能出现的状态及状态间的关系，因此是概率性的语法信息它能较好地解决通信工程这样一类信息传递的问题
  - **语义信息**是事物运动状态和方式的具体含义。这是研究各种状态和实体间的关系。即研究信息的具体含义。
  - **语用信息**是事物运动状态和方式及其含义对观察者的效用，或者是相对于某种目的的效用。这是研究事物运动状态和方式与使用者的关系即研究信息的主观价值。

信息论研究的对象、目的和内容

信息论研究的对象

- 各种通信系统如电报、电话、电视、广播、遥测、遥控、雷达和导航等，虽然它们的形式和用途各不相同，但本质是相同的，都是信息的传输系统。
- 将各种通信系统中具有共同特性的部分取出来，概括成个统一的理论模型，如图1. 3 所示。通常称它为通信系统模型：

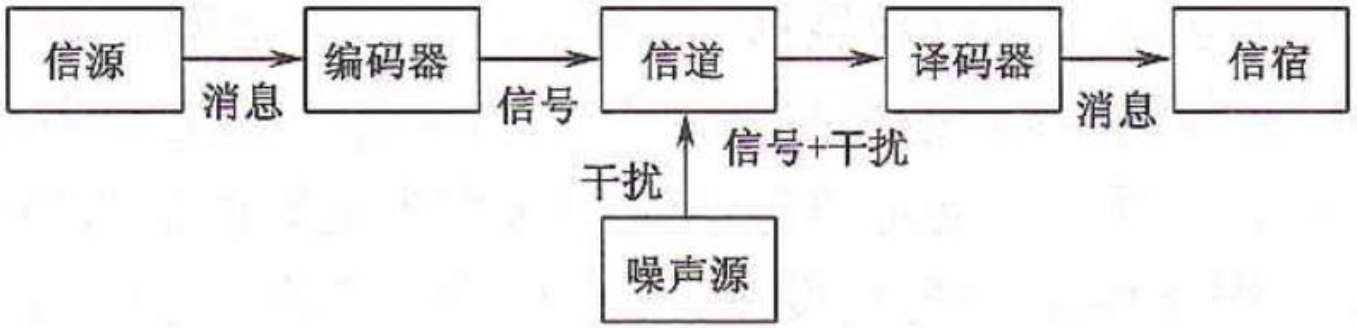


图 1. 3　通信系统模型

信息论研究的对象

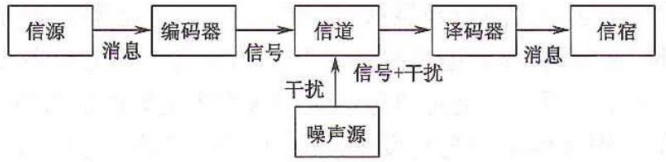


图 1.3　通信系统模型

- 信息论研究的对象正是这种统一的通信系统模型。人们通过系统中消息的传输和处理来研究信息传输和处理的共同规律。
- 通信系统模型主要组成部分：
  - ①信息源（简称信源）：顾名思义，信源是产生消息和消息序列的源。
  - ②编码器：编码是把消息变换成信号的措施，而译码就是编码的反变换。编码器输出的是适合信道传输的信号，信号携带着消息，它是消息的载荷者。
  - ③信道：信道是指通信系统把载荷消息的信号从甲地传输到乙地的媒介或通道。
  - ④译码器：译码就是把信道输出的编码信号(已叠加了干扰)进行反变换，一般认为这种变换是可逆的。译码器一般也可分成信源译码器和信道译码器。若在保密通信系统中，应还包括解密译码。
  - ⑤信宿：信宿是消息传送的对象，即接收消息的人或机器。

信息论研究的目的

- 研究如图1.4所示的这样一个概括性很强的通信系统，其目的就是要找到信息传输过程的共同规律，以提高信息传输的可靠性、有效性、保密性和认证性使信息传输系统达到最优化。

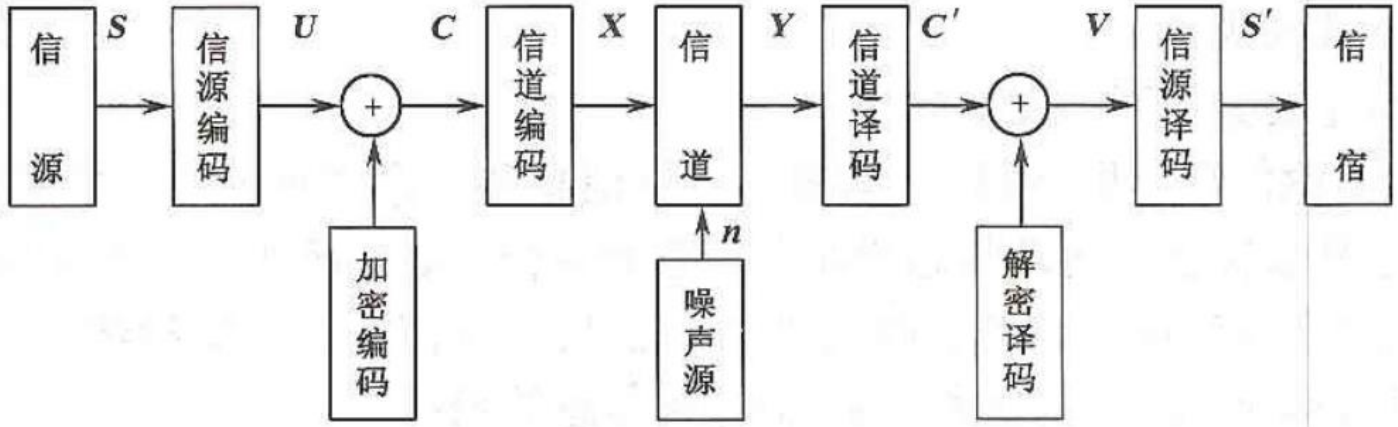


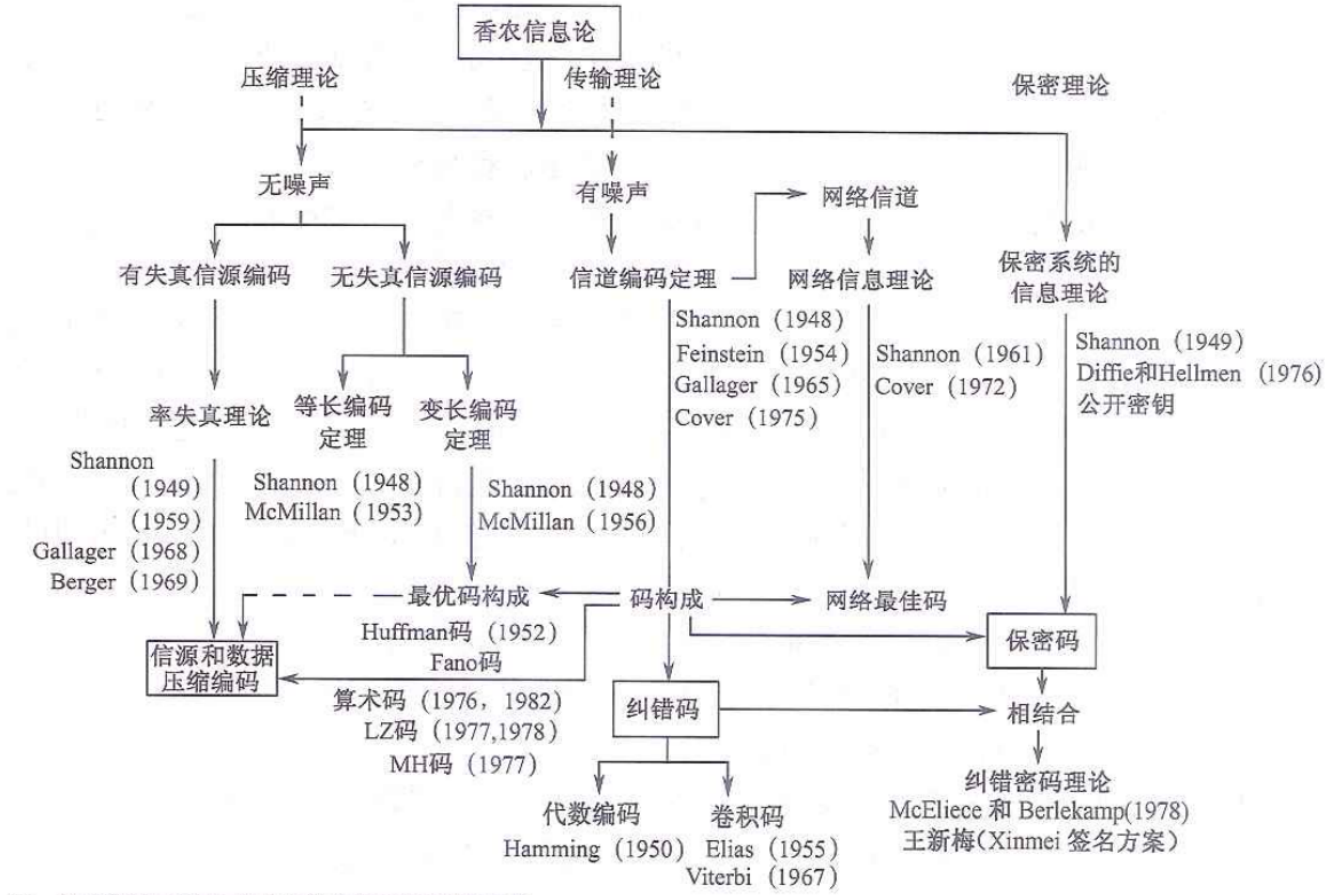
图 1.4　信息传输系统的模型

信息论研究的目的

- 所谓**可靠性**高，就是要使信源发出的消息经过信道传输以后，尽可能准确地、不失真地再现在接收端。
- 所谓**有效性**高，就是经济效果好，即用尽可能短的时间和尽可能少的设备来传送一定数量的信息。
- 所谓**保密性**就是隐蔽和保护通信系统中传送的消息，使它只能被授权接收者获取而不能被未授权者接收和理解。
- 所谓**认证性**是指接收者能正确判断所接收的消息的正确性，验证消息的完整性，而不是伪造的和被窜改的。

信息论研究的内容

- （1）狭义信息论，也称经典信息论：
  - 它主要研究信息的测度、信道容量及信源和信道编码理论等问题。
  - 这部分内容是信息论的基础理论，又称香农基本理论。
  - 其研究的各部分内容可用图1.5来描述。



注：用方框表示的是各自为独立体系的重要分支

图 1.5　香农信息论的科学体系

信息论研究的内容

- （2）一般信息论，也称工程信息论：
  - 它主要研究信息传输和处理问题。除了香农理论以外，还包括编码理论、保密理论、噪声理论、信号滤波和预测理论、统计检测与估计理论、调制理论及信息处理理论等。
  - 后一部分内容是以美国科学家维纳(N. Wiener)为代表的，其中最有贡献的是维纳和前苏联科学家柯尔莫哥洛夫(Andrey Kolmogorov)。

信息论研究的内容

- **(3）广义信息论：广义信息论是一门综合、交叉的新兴学科**
  - **不仅包括上述两方面的内容，而且包括所有与信息有关的自然科学和社会科学领域,如模式识别、计算机翻译,心理学、遗传学、生物学、神经生理学、语言学、语义学甚至包括社会学、人文学和经济学中有关信息的问题。**
  - **也就是新发展起来的包括光学信息论、量子信息论和生物信息学等新学科在内的信息科学理论。**

信息论发展简史与信息科学

信息论形成的背景和基础

- 信息论是在长期的通信工程实践和理论研究的基础上发展起来的。
- 通信系统是人类社会的神经系统，即使在原始社会也存在着最简单的通信工具和通信系统，这方面的社会实践是悠久漫长的。
- 电的通信系统(电信系统)已有近200年的历史了。在这近200年的发展过程中，一个很有意义的历史事实是：当物理学中的电磁理论及后来的电子学理论一旦有某些进展，很快就会促进电信系统的创造发明或改进。
- 这是因为通信系统对人类社会的发展，其关系实在是太密切了。日常生活、工农业生产、科学研究及战争等，一切都离不开信息传递和流动。

信息论形成的背景和基础

- 随着工程技术的发展，有关理论问题的研究也在逐步深入。
  - 1832年莫尔斯电报系统中高效率编码方法对后来香农的编码理论是有启发的。1885年凯尔文(L. Kelvin)曾经研究过一条电缆的极限传信率问题。
  - 1922年卡逊(J.R. Carson)对调幅信号的频谱结构进行了研究，并明确了边带的概念。
  - 1924年奈奎斯特(H.Nyquist)和屈夫缪勒(K. Ktipfmtiller)分别独立地指出，如果以一个确定的速度来传输电报信号,就需要一定的带宽，证明了信号传输速率与信道带宽成正比。
  - 1928年哈特莱(R.V.Hartley)发展了奈奎斯特的理论，并提出把消息考虑为代码或单语的序列。在s个代码中选N个码即构成s”个可能的消息。他提出“定义信息量H=Nlogs”,即定义信息量等于可能消息数的对数。其缺点是没有统计特性的概念。他的理论对后来香农的思想是有很大影响的。
  - 1936年阿姆斯特朗(E.H. Armstrong)提出增加信号带宽可以使抑制噪声干扰的能力增强，并给出了调制指数大的调频方式，使调频实用化，出现了调频通信装置。

信息论形成的背景和基础

- 1939年达德利(H. Dudley)发明了声码器。当时他提出的概念是：通信所需要的带宽至少应与所传送的消息的带宽相同。达德利和莫尔斯都是研究信源编码的先驱者。
- 但是，一直到20世纪30年代末,理论工作的一个主要弱点是把消息看成是一个确定性的过程。这就与许多实际情况不相符合。当时所依靠的数学工具主要是经典的傅里叶分析方法,这是有局限性的。
- 20世纪40年代初期，由于军事上的需要，维纳在研究防空火炮的控制问题时，提出了“平稳时间序列的外推，内插与平滑及其工程应用”的论文。他把随机过程和数理统计的观点引人通信和控制系统中来，揭示了信息传输和处理过程的统计本质。他还利用早在20世纪30年代初他本人提出的“广义谐波分析理论”对信息系统中的随机过程进行谱分析。这就使通信系统的理论研究面貌焕然一新,引起了质的飞跃。

香农信息论的建立和发展

- 1948年6月和10月香农在贝尔实验室出版的著名的《贝尔系统技术》杂志上发表了两篇有关《通信的数学理论》的文章。
  - 在这两篇论文中，他用概率测度和数理统计的方法系统地讨论了通信的基本问题，首先严格定义了信息的度量——熵的概念，又定义了信道容量的概念，得出了几个重要而带有普遍意义的结论，并由此奠定了现代信息论的基础。

- 香农理论的核心是：揭示了在通信系统中采用适当的编码后能够实现高效率和高可靠地传输信息，并得出了信源编码定理和信道编码定理。
  - 从数学观点看，这些定理是最优编码的存在定理。
  - 但从工程观点看，这些定理不是结构性的，不能从定理的结果直接得出实现最优编码的具体途径。然而,它们给出了编码的性能极限，在理论上阐明了通信系统中各种因素的相互关系，为人们寻找最佳通信系统提供了重要的理论依据。

香农信息论的建立和发展

- 从1948年开始,信息论的出现引起了一些著名数学家如柯尔莫哥洛夫、范恩斯坦(A. Feinstein)，沃尔夫维兹(J. Wolfowitz)等人的兴趣，他们将香农已得到的数学结论做了进一步的严格论证和推广，使这一理论具有更为坚实的数学基础。在这方面，1954年范恩斯坦的论著是有很大贡献的。
- 1952年费诺(R.M. Fano)给出并证明了费诺不等式,并给出了关于香农信道编码逆定理的证明。
- 1957年沃尔夫维兹(J. Wolfowitz)采用了类似典型序列方法证明了信道编码强逆定理。
- 1961年费诺又描述了分组码中码率、码长和错误概率的关系，并提供了香农信道编码定理的充要性证明。
- 1965年格拉格尔(R.G. Gallager)发展了费诺的证明结论并提供了一种简明的证明方法。而科弗尔(T.M. Cover)于1975年采用典型序列方法来证明。
- 1972年阿莫托(S. Arimoto)和布莱哈特(R. Blahut) 分别发展了信道容量的迭代算法。

香农信息论的建立和发展

- **1. 香农信息理论的数学严格化**
  - **高斯信道是香农在1948年原论文中首先分析和研究的。1964年霍尔辛格(J.L. Holsinger)发展了有色高斯噪声信道容量的研究。1969年平斯克尔(M.S.Pinsker)提出了具有反馈的非白噪声高斯信道容量问题。科弗尔(T.M. Cover)于1989年对平斯克尔的结论给出了简洁的证明。**

香农信息论的建立和发展

- 2. 无失真信源编码定理和技术的发展
  - 香农在1948年论文中提出了无失真信源编码定理,也给出了简单的编码方法(香农编码)。
  - 麦克米伦(B. McMillan)于1956年首先证明了唯一可译变长码的克拉夫特(Kraft)不等式。
  - 关于无失真信源的编码方法,1952年费诺(Fano)提出了一种费诺码。同年，霍夫曼(D.A. Huffman) 首先构造了一种霍夫曼编码方法，并证明了它是最佳码。
  - 20世纪70年代后期开始，人们把兴趣放在与实际应用有关的信源编码问题上。于1968年前后，埃利斯(P.Elias)发展了香农—费诺码，提出了算术编码的初步思路。而里斯桑内(J. Rissanen)在1976年给出和发展了算术编码。1982年他和兰登(C. C. Langdon)一起将算术编码系统化，并省去了乘法运算，更为简化，易于实现。
  - 关于通用信源编算法——亿码是于1977年由齐弗(J.Ziv)和兰佩尔(A.Lempel)提出的。1978年他们俩又提出了改进算法LZ-77码和IZ-78码,而且齐弗也证明此方法可达到信源的嫡值。
  - 1984年由韦尔奇(T.A. Welch)提出了改进的IZW码。随后，1990年贝尔(T.C.Bell)等在z算法基础上又做了一系列变化和改进，如LZSS码、LZRW1-4码、LZP1-4码等。这些字典码已广泛应用于文本的数据压缩中。

信息论与信息科学

- 现在，信息理论与技术不仅在通信、计算机和自动控制等电子学领域中得到直接的应用，而且还广泛地渗透到生物学、医学、生理学、语言学、人文学、社会学和经济学等各领域。在信息论与数学物理、自动控制系统工程、人工智能、生物学、电子计算机等学科互相渗透，互相结合的基础上，形成了一门综合性的新兴学科——信息科学。
- 信息科学作为一门独立的学科，它是以信息作为主要研究对象，以信息的运动规律和利用信息的原理作为主要的研究内容，以信息科学方法论作为主要的研究手段，以扩大人类的信息功能(特别是智力功能)为主要的研究目标的一门新兴学科。
- 信息科学的研究对象是客观事物的信息属性，这是信息科学区别于传统自然科学而具有独立存在性和广阔发展前景的基本依据。

信息论与信息科学

- 广义地认为，信息科学由信息科学理论、信息应用技术和信息科学方法三者组成。信息科学理论主要包含信息定性理论、信息定量理论和信息应用理论。
- 信息应用技术,狭义地说,它是扩展人的信息功能的技术。 它包括获取信息,传递信息、加工处理信息，存储信息等代替和延伸人的感官及大脑的信息功能的技术。所以，主要包括四个主要方面：信息获取技术(感测技术)、信息传递技术(电信技术)、信息加工处理技术(计算机技术)及信息控制技术(自动智能控制技术)。
- 信息科学方法是人类以信息作为窗口去认识世界和改造世界全过程的一整套方法，由信息分析方法和信息利用方法两大部分组成。它包括：信息的获取方法、信息的传递方法、信息的加工处理方法、信息的存储方法、信息的描述和度量方法及信息的调控和利用方法。信息科学方法就是信息科学理论的应用手段。它是适应信息科学研究的需要而产生的一种同传统的科学研究方法截然不同的科学研究方法，并将随着信息科学理论的发展而不断完善。

信息科学的发展

信息科学最新发展

- 信息科学是一门跨学科领域，致力于研究信息的有效收集、存储、检索、管理、处理和利用，是由信息论、控制论、计算机理论、人工智能理论和系统论相互渗透、相互结合而成的一门新兴综合性科学。

- 信息科学的最新进展主要由人工智能、大数据与云计算、物联网、量子计算等技术的快速发展驱动。

- 相关进展已广泛渗透到社会经济的各个层面，包括医疗保健、金融商业、智慧城市与能源、工业自动化、精准农业等。

人工智能与机器学习

- 人工智能和机器学习已成为信息科学发展的核心引擎。
- **深度学习的发展**：借助大型数据集与大规模计算资源，深度神经网络、强化学习等技术的成熟，极大地推动了医疗诊断、金融风控和自动驾驶等领域的创新。
- **生成式人工智能的兴起**：以ChatGPT为代表的大语言模型和以Diffusion为代表的生成模型在文本、图像等领域的突破。





大数据与云计算

- 大数据和云计算的结合为信息处理提供了前所未有的能力，成为数字化转型的基石。
- **可扩展与弹性的数据处理：**云计算服务通过提供可扩展的基础设施，彻底改变了数据的存储、访问和处理方式，根据需求动态分配和调整计算资源，在处理海量数据集时的高效率和成本效益。
- **AI与云的协同：**机器学习与云计算的集成，为构建复杂的AI模型和部署AI驱动的应用提供了灵活的解决方案。

云上贵州
Guizhou-Cloud Big Data





物联网

- 物联网技术将物理世界与数字世界相连，产生了海量实时数据，极大地扩展了信息科学的应用场景。
- **万物互联与实时数据**：物联网设备（如传感器、摄像头）的广泛部署，使得实时收集环境、设备和人员状态信息成为可能。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。



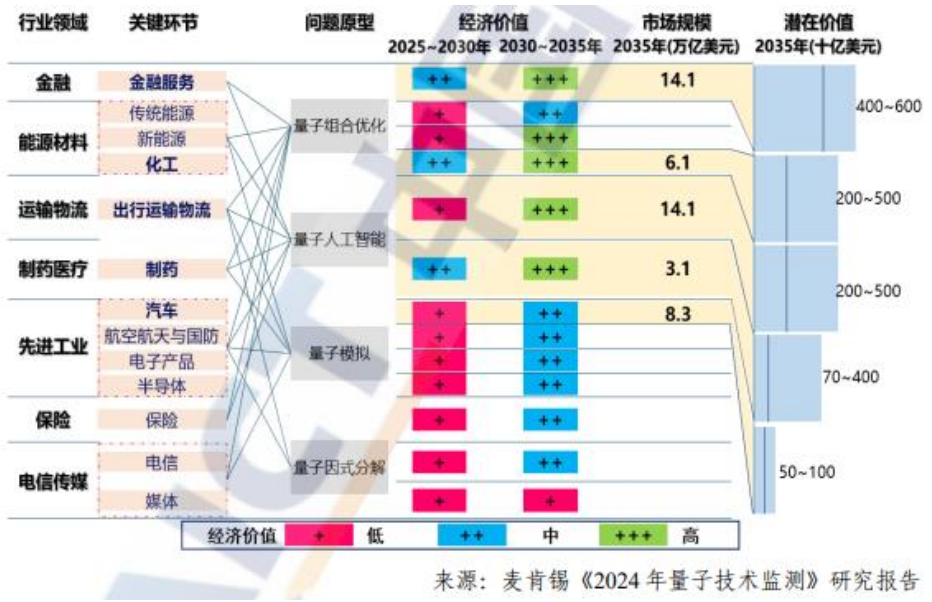
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

量子计算

- 量子计算是信息科学领域一个极具颠覆性的前沿方向，有望从根本上改变计算能力。
- **下一代计算能力**：量子计算被视为计算机科学的未来趋势，其潜力在于能以指数级增长的处理能力解决传统计算机无法处理的复杂问题，例如在药物研发、材料科学和复杂系统优化等领域。

硬件类型	超导			离子阱	光量子	半导体/超导	量子退火	云平台服务		
平台提供者	IBM	rigetti	Google	IONQ	XANADU	QuTech	D-WAVE	aws	Azure	STRANGE WORKS
平台名称	IBM Quantum	Quantum Cloud Services	Google Cloud	IonQ Quantum Cloud	Xanadu Quantum Cloud	Quantum Inspire	Leap	Amazon Braket	Azure Quantum	strangeworks QC
最新处理器	sprey	Ankaa-1	Sycamore	Forte	Borealis	Spin-2 Starmon-5	Advantage	D-Wave、IonQ、OQC、Rigetti、QuEra、Xanadu	IonQ、QCI Rigetti、Quantinuum、Pasqal	IBM、Xanadu、Quantinuum、Rigetti、.....
量子比特数	433	84	72	32	216	2；5	5000+	QPU family	QPU family	QPU family

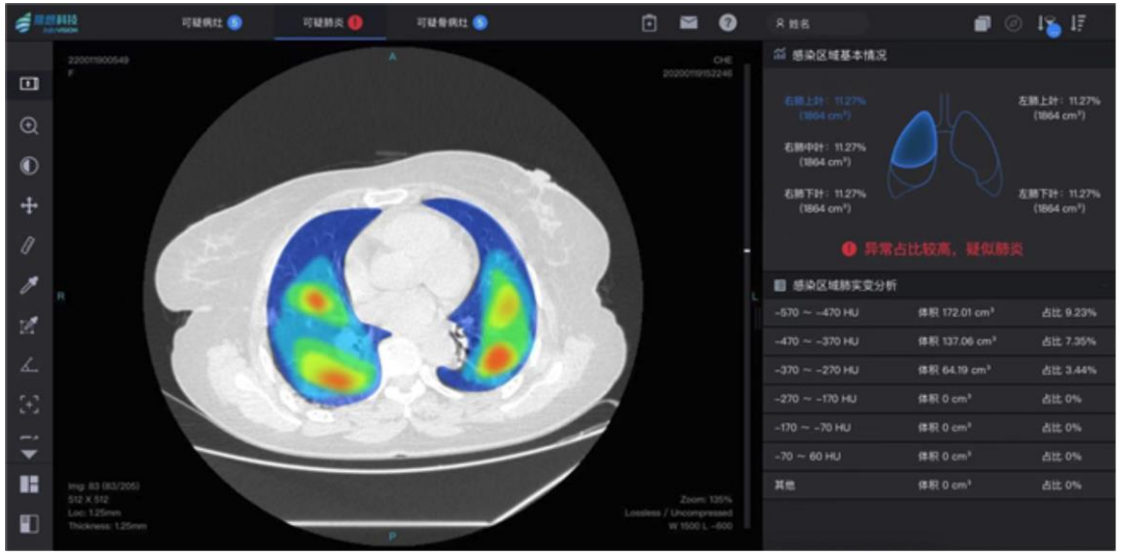
硬件类型	超导			离子阱	中性原子	光量子	模拟器	云平台服务	
平台提供者	中科大 & 国盾量子	北京量子院 & 物理所	本源量子	中国电信	启科	武汉量子院	图灵	华为	中国移动	弧光量子
平台名称	量子计算云平台	quafu	本源量子云	天衍量子计算云平台	<Qu|Cloud>	酷原量子云	Soft Qubit	HiQ	“五岳”量子计算云平台	弧光量子云平台
量子处理器	骁鸿176	Yunmeng、Baiwang、Baihua、Miaofeng等	本源悟空	超导176比特量子芯片	QudoorQPU 100	—	—	—	玻色-天工量子大脑 量子科技长三角创新中心-天工1号 中国科学院物理研究所-夸父1号/2号 华翊量子-离子阱量子计算机(待上线) 启科量子-离子阱量子计算机(待上线)	超导66比特量子芯片 离子阱11比特量子芯片
量子比特数	176 (66计算比特)	156;136;113;108等，并形成500余比特量子算力集群	72	176 (66计算比特)	20	—	—	—	100专用光量子比特 20超导量子比特 21/106超导量子比特	66；11



来源：麦肯锡《2024年量子技术监测》研究报告

应用：医疗保健

- AI + 大数据 → 辅助诊断、个性化医疗方案。
- 远程医疗与可穿戴计设备 → 实时监测健康状态。
- 药物研发 → AI + 量子算加速分子模拟与新药筛选。
- 典型案例:
  - 用深度学习分析 MRI 影像，预测神经退行性疾病。
  - 智能手表实时检测心率、血糖，异常时自动报警。





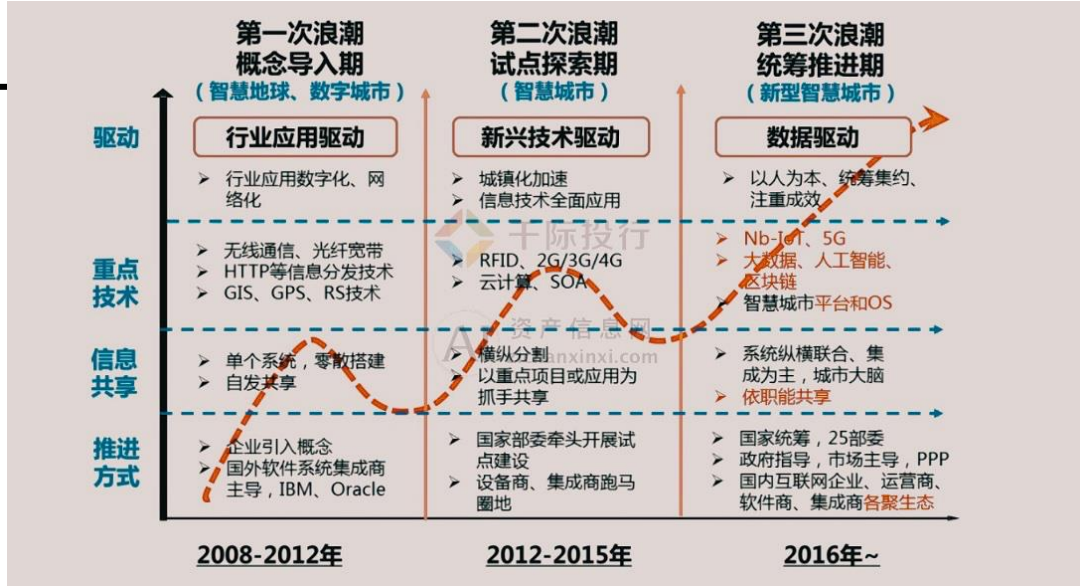
应用：金融商业

- **金融风控**：AI 模型识别欺诈交易与信用风险。
- **智能投顾**：基于大数据提供个性化理财服务。
- **区块链与量子加密** → 提升交易透明性与安全性。
- 典型案例:
  - 银行用 AI 模型实时检测可疑转账，减少欺诈损失。
  - 智能客服机器人处理客户咨询，提升服务效率。



应用：智慧城市与能源

- **智慧交通：**通过智能驾驶、智能交通管理与联网设施 提升交通效率；信息技术支持多源数据融合，实现城市道路拥堵预测与动态调度。
- **智慧能源：**利用大数据分析与云计算平台对电力需求进行预测；结合物联网与5G 提升可再生能源（风能、光伏）利用率，实现电网智能调度。
- **公共安全：**借助视频监控与实时数据分析进行城市安防；通过物联网传感器 支撑灾害预警和应急响应。



图表2：智慧能源管理系统产业链结构梳理

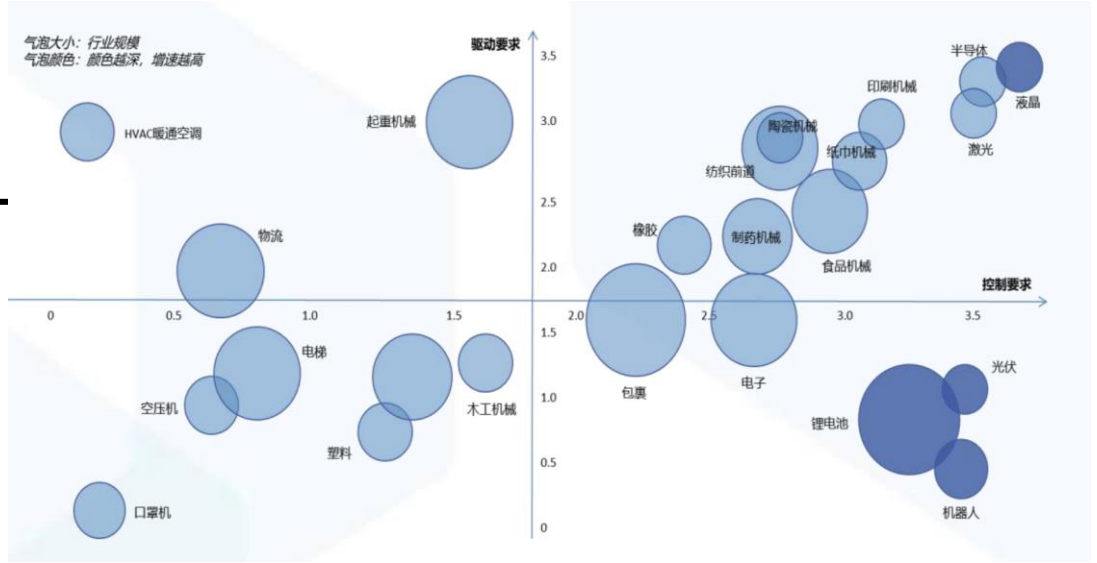


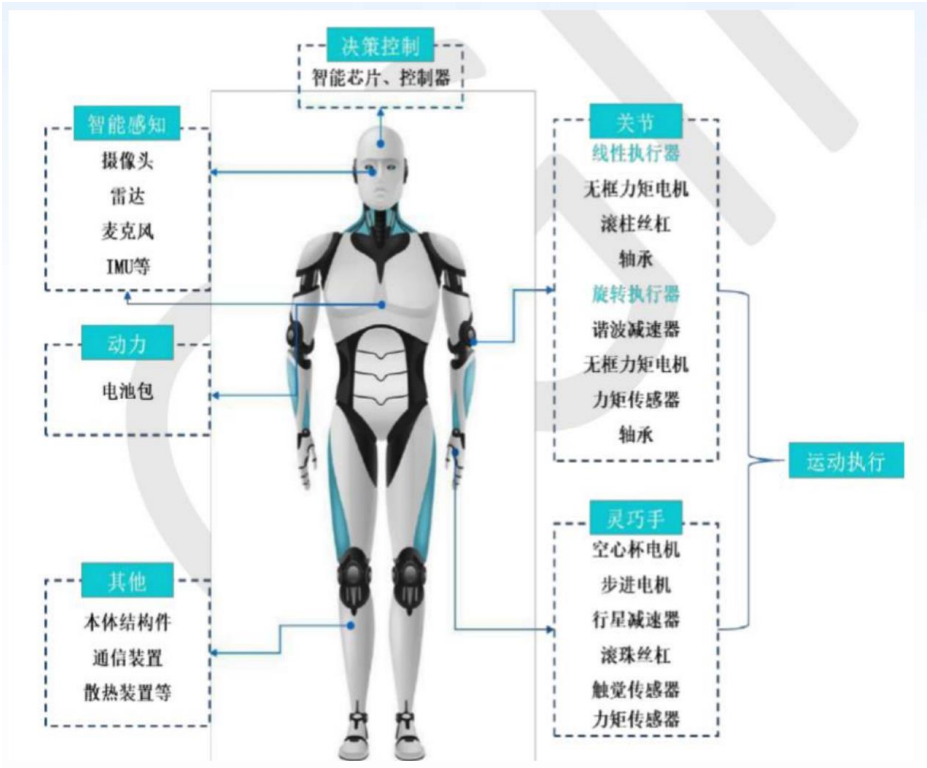
资料来源：前瞻产业研究院

@前瞻经济学人APP

应用：工业自动化

- **智能制造与柔性生产**：基于信息科学方法实现生产线实时调度与工艺优化。
- **数字孪生工厂**：通过虚拟建模与仿真，实现设备与流程的数字化映射和优化。
- **预测性维护**：传感器与大数据分析，提前预判设备故障，降低停机风险。
- **智能机器人**：新一代工业机器人与人形机器人应用于装配、物流和服务环节。





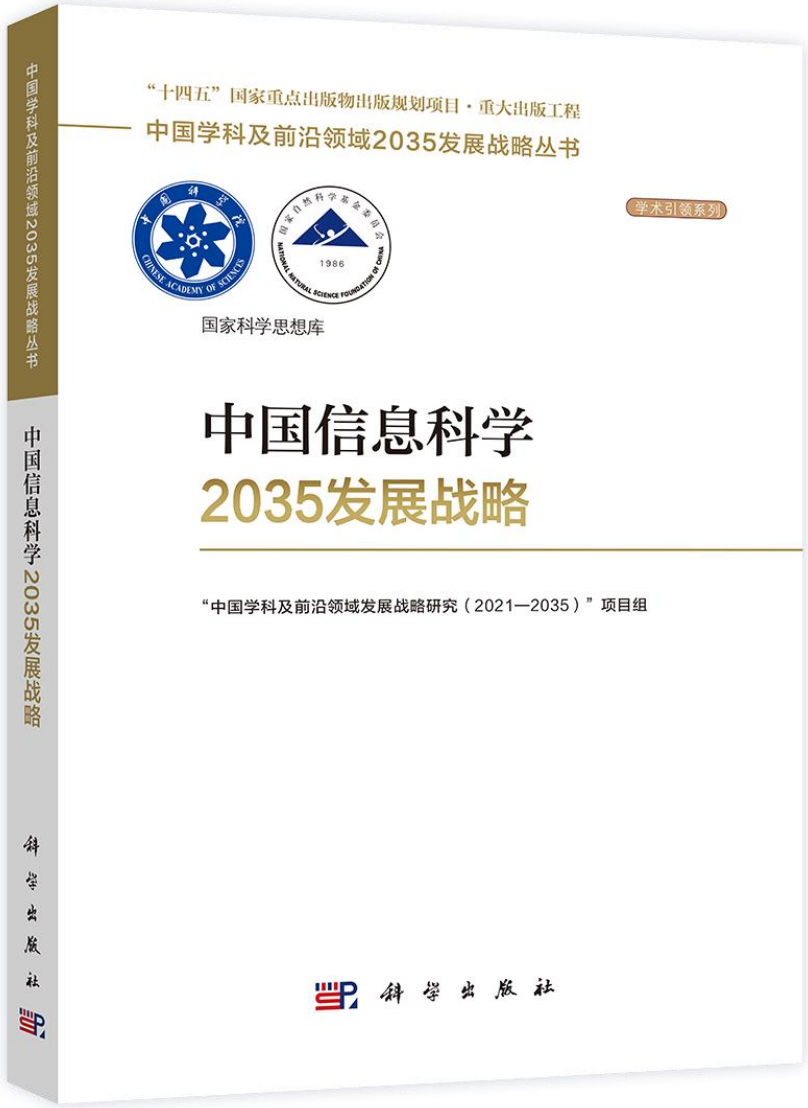
应用：精准农业

- **产前**：信息平台与大数据支持种业研发、农业金融、循环农业模式。
- **产中**：智慧种植与养殖，物联网监测农田环境，智能农机、无人化农场。
- **产后**：供应链数字化，智能分拣与冷链物流，提高农产品流通效率。
- **增值服务**：农产品品牌建设、社区电商、文旅小镇与特色农业体验。



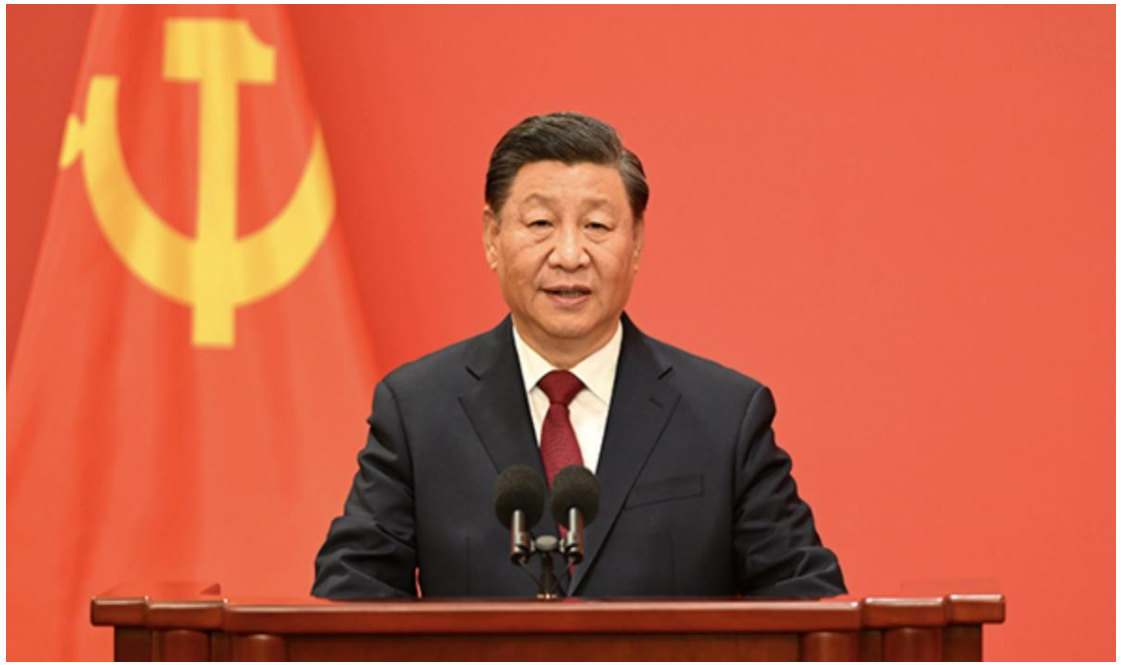
中国信息科学2035发展战略

- 本书在系统梳理信息科学发展历程的基础上，总结了信息科学的科学意义和战略价值、学科特点和发展规律。围绕信息科学国际发展趋势、国家科技发展和人才队伍建设需求，详细分析了我国信息科学领域的发展现状和挑战，提出了我国信息科学中长期（2021—2035年）发展的关键科学问题、发展思路、发展目标、重点研究方向和保障措施等建议，为我国信息科学未来发展提供指导。



新时代新征程对科技界提出了更高的要求

- 2022年10月16日上午10时，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕，习近平代表第十九届中央委员会向大会作了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜　为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告



习近平总书记强调“教育、科技、人才是 全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，明确要求到 2035 年要建成教育强国、科技强国、人才强国。

前言

- 信息科学是研究信息产生、获取、存储、显示、处理、传输及 其相互作用与应用的科学，以信息论、控制论和系统论等为理论基础，涵盖了电子科学与技术、信息论与通信系统、信息获取与处理、 计算机科学与技术、数据与计算科学、自动化科学与技术、人工智能与智能芯片、半导体科学与信息器件、光学与光电子学、教育与信息交叉等分支领域的一门新兴综合性学科。

- 信息学科几乎渗透到所有学科领域，强力促进了各学科的蓬勃发展，显著地提升了资源配置的效率以及各学科的发展质量，深远地影响其他学科的研究 范式。

前言

- 信息科学通过相互渗透、相互结合，成为我国可持续发展和提 升国家综合竞争力的强大动力，信息领域的技术水平也成为国家科学技术进步的重要标志。
- 信息科学与产业是构建国家信息基础设施， 提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性学科与行业。
- 信息技术突破和产业竞争，已成为改变全球经济、政治和安全格局的重要因素，其发展水平已成为一个国家的重要国力体现。
- 信息科学由于潜在应用广、技术革新快、重大挑战多，成为众多学科中最具创新活力的领域之一，其技术水平对引领经济社会转型发展和保障国家安全稳定具有深远的影响。

摘要：发展现状

- “十二五”和“十三五”期间，我国信息科学发展迅速，部分研究领域实现重大突破，但是我国信息科学领域基础研究和产业整体仍然是大而不强，正处于由大变强、由“跟随并跑”向“并跑领跑”转变的关键期。

- 过去 10 年，在国家大力引导和支持下，我国在信息技术领域取得长足进步，学术水平日益接近国际水平，中青年研究人才储备丰富。

- 但是，在基础研究方面，我国重大原始创新的数量和质量与欧美等发达国家还存在一定差距。

摘要：发展目标

- 到2035年，我国信息科学领域的总体目标是实现学科均衡、协调和可持续发展。
- 信息科学的发展要为自主完整的国家安全体系、工业体系和经济体系提供稳固的基础和支撑，为更加广泛的全球竞争提供科技保障。
- 围绕信息科学发展趋势和满足国家重大战略需求， 我国信息科学学科发展布局需要强化优势学科，扶持薄弱学科，支持学科纵深发展，促进新兴交叉学科发展，侧重基础、前瞻、人才和学科融合。
- 深度融合国家“一带一路”可持续发展战略和“两个 一百年”奋斗目标，全力推进信息科学技术领域的高速高质量发展和广泛的国际合作。

摘要：总体思路

- 以促进基础研究取得重大进展和服务创新驱动发展战略为出发点，根据我国经济社会和科学技术发展的 需求，从促进学科发展、培养人才队伍、推动原始创新、服务国家重大需求等方面聚焦重要科学前沿。
- 2021—2035 年我国信息科学领域发展战略中的 15 个重点发展方向：

1. 空天地海信息网络基础 理论与技术；
2. 人机物信息物理系统基础理论与关键技术；
3. 新一 代网络体系结构及安全；
4. 高分多源探测与复杂环境感知；
5. 自主 智能运动体和群系统；
6. 人机物融合场景下的计算理论和软硬件方法与技术；
7. 未来信息系统电子器件 / 电路 / 射频基础理论与技术
8. 超高算力集成电路芯片系统；
9. 半导体材料、器件与跨维度集成；
10. 光电子器件及集成；
11. 应用光学理论与技术；
12. 生物与医学信息获取、融合及应用；
13. 人机融合的数据表征、高效计算与应用；
14. 类脑智能核心理论与技术；
15. 人工智能基础理论与方法

目录

总序 / i

前言 / vii

摘要 / xi

Abstract / xv

第一章 信息科学的战略价值 / 1

第一节 信息科学在整个科学体系中的地位 / 1

一、电子学与信息系统学科在整个科学体系中的地位 / 3

二、计算机学科在整个科学体系中的地位 / 5

三、自动化学科在整个科学体系中的地位 / 6

四、半导体科学与信息器件学科在整个科学体系中的地位 / 7

五、光学与光电子学学科在整个科学体系中的地位 / 8

六、人工智能学科在整个科学体系中的地位 / 10

第二节 信息科学推动其他学科和相关技术发展所起的作用 / 11

一、信息学科与数学物理学科 / 12

二、信息学科与化学学科 / 12

三、信息学科与生命学科 / 13

四、信息学科与地球学科 / 13

五、信息学科与工程材料学科 / 14

六、信息学科与土木工程及建筑学科 / 14

七、信息学科与管理学科 / 15

八、信息学科与医学学科 / 15

九、信息学科与机械学科 / 16

十、信息学科与环境学科 / 16

十一、信息学科与其他交叉学科 / 17

目录

第三节　信息科学在国家总体学科发展布局中的地位 / 18

一、电子学与信息系统学科在国家总体学科发展布局中的地位 / 21

二、计算机学科在国家总体学科发展布局中的地位 / 22

三、自动化学科在国家总体学科发展布局中的地位 / 23

四、半导体科学与信息器件学科在国家总体学科发展布局中的地位 / 24

五、光学与光电子学学科在国家总体学科发展布局中的地位 / 26

六、人工智能学科在国家总体学科发展布局中的地位 / 28

第四节　信息科学对国家科技发展规划及其他科技政策目标的支撑作用 / 30

一、对制造强国的支撑作用 / 31

二、对网络强国的支撑作用 / 34

三、对新基建强国的支撑作用 / 36

四、对军事强国的支撑作用 / 38

五、对交通强国的支撑作用 / 41

六、对健康中国的支撑作用 / 42

七、对绿色中国的支撑作用 / 44

第二章　发展规律与研究特点 / 58

第一节　信息科学的定义与内涵 / 58

第二节　信息科学的发展规律和特点 / 63

一、学科发展动力 / 64

二、信息科学学科促进学科交叉 / 66

三、成果转移态势 / 70

四、人才培养特点 / 75

五、研究组织形式 / 80

六、资助模式 / 85

本章参考文献 / 89

第三章　发展现状与发展态势 / 92

第一节　国际上信息科学学科的发展现状和趋势 / 92

一、电子学与信息系统领域的发展现状和趋势 / 92

二、计算机、互联网等领域的研究现状与趋势总结 / 108

三、自动化技术领域的研究现状与趋势总结 / 114

四、信息器件与光学领域的研究现状及趋势总结 / 124

第二节　我国信息科学学科的发展现状 / 129

一、电子学与信息系统的发展现状 / 130

二、计算机科学的发展现状 / 134

三、自动化科学的发展现状 / 142

四、信息器件与光学的发展现状 / 148

第三节　经费投入与平台建设情况 / 152

一、经费投入情况 / 152

二、平台建设情况 / 158

第四节　人才队伍情况 / 162

第五节　存在的问题与措施建议 / 165

本章参考文献 / 167

第四章　信息科学的发展思路与发展方向 / 174

第一节　信息学科发展的关键科学问题 / 174

一、信息获取 / 175

二、信息传输 / 175

三、信息处理 / 176

第二节　信息学科发展的总体思路与目标 / 176

第三节　信息学科发展的重要方向 / 178

一、空天地海信息网络基础理论与技术 / 178

二、人 – 机 – 物信息物理系统基础理论与关键技术 / 191

三、新一代网络体系结构及安全 / 202

四、高分多源探测与复杂环境感知 / 217

五、自主智能运动体和群系统 / 228

六、人 – 机 – 物融合场景下的计算理论和软硬件方法与技术 / 249

七、未来信息系统电子器件 / 电路 / 射频基础理论与技术 / 260

八、超高算力集成电路芯片系统 / 270

九、半导体材料、器件与跨维度集成 / 280

十、光电子器件及集成 / 288

十一、应用光学理论与技术 / 296

十二、生物与医学信息获取、融合及应用 / 305

十三、人 – 机融合的数据表征、高效计算与应用 / 315

十四、类脑智能核心理论与技术 / 324

十五、人工智能基础理论与方法 / 331

第五章　资助机制与政策建议 / 355

关键词索引 / 359

Thank you!